수학 기하 · 이차곡선 · 개념요약

수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

0. 이차곡선, 왜 배우나요?

> 이차곡선은 모두 **"거리 조건"**으로 정의됩니다. 정의만 정확히 잡으면 문제의 절반은 풀립니다. 공식 암기보다 **정의(거리)로 되돌아가는 습관**이 핵심입니다.
>
> - **포물선**: 한 점(초점)과 한 직선(준선)에서 **같은 거리**
> - **타원**: 두 초점까지 거리의 **합이 일정**
> - **쌍곡선**: 두 초점까지 거리의 **차가 일정**
>
> 두문자 암기 → **「포=같음, 타=합, 쌍=차」**

1. 포물선 (Parabola)

> **정의**: 초점 F와 준선 l까지의 거리가 같은 점의 자취.
> 즉 곡선 위 점 P에 대해 $\overline{PF} = (P$에서 준선까지 거리$)$

기본형	초점	준선	축
$y^2 = 4px$	$(p,\ 0)$	$x = -p$	x축
$x^2 = 4py$	$(0,\ p)$	$y = -p$	y축

> **유도 직관**: $y^2 = 4px$ 위의 점 $P(x, y)$에서
> $\overline{PF} = \sqrt{(x-p)^2 + y^2}$, 준선까지 거리 $= x + p$.
> 두 값을 같다 놓고 제곱하면 $y^2 = 4px$가 튀어나옵니다. **곧 방정식 자체가 정의의 결과**입니다.

핵심 성질(빈출): 초점을 지나는 **포물선의 반사·초점거리** 문제에서, 곡선 위 점의 초점거리를 항상 준선까지 거리로 바꾸는 것이 1순위 전략입니다.

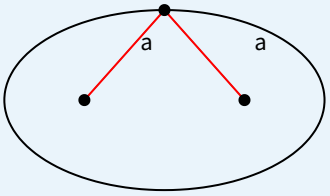
> **⚠ 자주 틀리는 함정**
>
> - $y^2 = 4px$에서 $4p$**가 통째로 계수**입니다. $y^2 = 8x$면 $4p = 8 \Rightarrow p = 2$ (초점 $(2, 0)$). $p = 8$ 아님!
> - p의 **부호**가 곡선이 열리는 방향을 결정. $p > 0$이면 오른쪽/위로 열립니다.

2. 타원 (Ellipse)

> **정의**: 두 초점 F, F'에서의 거리의 합이 일정한 점의 자취.
> $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ (일정, 장축 길이와 같음)

가로로 긴 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b)$
초점 $(\pm c,\ 0),\ \ c^2=a^2-b^2$
장축 길이 $2a$, 단축 길이 $2b$, 꼭짓점 $(\pm a, 0), (0, \pm b)$

$c^2=a^2-b^2$ **직관**: 단축 끝점 $(0,b)$에서 두 초점까지 거리는 대칭이므로 각각 a. 직각삼각형에서 $a^2=b^2+c^2 \rightarrow c^2=a^2-b^2$. (그림 하나로 외우세요)



⚠ 함정 · 경계

- **세로로 긴 타원**($a<b$, 즉 y항 분모가 큰 경우): 초점이 **y축 위** $(0,\pm c), c^2=b^2-a^2$. 어느 게 큰지부터 확인!
- 정의값은 $2a$**(장축)**이지 a가 아닙니다. "거리의 합"을 물으면 장축 길이를 답하세요.

3. 쌍곡선 (Hyperbola)

정의: 두 초점 F, F'에서의 거리의 **차의 절댓값**이 일정한 점의 자취.
$|\overline{PF}-\overline{PF'}|=2a$

형태	초점	c 관계	점근선
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	$(\pm c,0)$	$c^2=a^2+b^2$	$y=\pm\frac{b}{a}x$
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$	$(0,\pm c)$	$c^2=a^2+b^2$	$y=\pm\frac{b}{a}x$

부호 비교로 외우기 → 타원은 $c^2=a^2-b^2$(**빼기**), 쌍곡선은 $c^2=a^2+b^2$(**더하기**). 초점이 더 멀리 있는 쌍곡선이 "더한다"고 기억!

점근선 직관: 방정식 우변 1을 0으로 바꾸면 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0 \rightarrow y=\pm\frac{b}{a}x$. 곡선이 멀어질수록 이 직선에 붙습니다.

⚠ 함정

- 우변이 -1이면 **세로로 벌어지는(초점이 y축)** 쌍곡선. 점근선 식은 그대로 $\pm\frac{b}{a}x$지만 초점 위치가 다릅니다.

- 정의는 **절댓값**. 한쪽 가지만 생각해 부호를 놓치면 오답.
- 점근선 기울기는 $\pm\frac{b}{a}$이지 $\pm\frac{a}{b}$가 아닙니다(x^2이 양일 때). 분모·분자 헷갈림 주의.

4. 세 곡선 한눈 비교표

	포물선	타원	쌍곡선
정의	초점=준선 거리	거리 **합** $2a$	거리 **차** $2a$
대표식	$y^2=4px$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$
초점상수	$(p,0)$	$c^2=a^2-b^2$	$c^2=a^2+b^2$
점근선	없음	없음	$y=\pm\frac{b}{a}x$

5. 빈출 유형별 접근 전략

1. **초점거리 계산형**: 곡선 위 점의 초점거리는 → **포물선은 준선거리로, 타원은 합=$2a$, 쌍곡선은 차=$2a$**로 즉시 치환. (한 초점거리를 알면 나머지가 결정됨)
2. **삼각형 둘레·넓이형**: $\overline{PF}$, $\overline{PF'}$, $\overline{FF'}=2c$ 세 변을 정의로 표현 → 코사인법칙·헤론 연결.
3. **도형 결합(원·직선)**: 좌표보다 **정의(거리)로 세우면** 식이 훨씬 간단해지는 경우가 많습니다.
4. **계수 판별**: $Ax^2+By^2=C$에서 A, B 부호가 같으면 타원, 다르면 쌍곡선. 하나만 있으면 포물선.

6. 마지막 점검 (두문자 총정리)

- **정의: 포=같음 / 타=합 / 쌍=차**
- **상수: 타는 빼기(a^2-b^2), 쌍은 더하기(a^2+b^2)**
- **포물선 계수: $4p$ 통째로!**
- **문제 막히면 → 무조건 "정의(거리)로 되돌아가기"**

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.